Rencana Penjaminan Kualitas Software

Proyek: Sistem Kasir Point of Sales — Toko XXX
Organisasi pengembang: Organisasi XYZ
Perangkat lunak yang dijamin: uniCenta oPOS (kandidat implementasi POS)
Dokumen: SQAP-XYZ-POS-001
Versi: 1.0
Tanggal: 21 Oktober 2026
Penyusun: Asesi Software Quality Assurance
Acuan asesmen: SS-LSP.UEU-002-2020 — unit J.625QA00.001.1 s.d. 006.1
Bahan: Kerangka Acuan Kerja Sistem Kasir Point of Sales

---

1. Tujuan dokumen

Dokumen ini adalah Rencana Penjaminan Kualitas (Software Quality Assurance Plan) untuk proyek POS Toko XXX. Rencana dipakai sebagai acuan:

- menentukan metodologi dan standar mutu;
- membatasi ruang lingkup mutu produk dan proses;
- mengintegrasikan fungsi SQA ke organisasi XYZ;
- merencanakan pelaksanaan, sumber daya, mitigasi risiko, dan pemeliharaan perubahan.

Pengujian pada tahap Development (Kelompok 2) **wajib mengacu** ke rencana ini.

---

2. Metodologi dan kerangka kerja (J.625QA00.001.1)

2.1 Posisi SQA terhadap KAK

KAK menetapkan metodologi pengembangan **Waterfall** (Requirements → Design → Implementation → Verification → Maintenance), dengan sifat linear, fase tidak tumpang tindih, dan rencana tidak berubah setelah fase selesai. SQA **tidak mengganti** waterfall itu, melainkan menempelkan gerbang mutu (quality gate) di setiap akhir fase.

2.2 Kerangka yang dipakai

Lapisan	Standar	Alasan dipilih
Rencana SQA	IEEE 730-2014 *Software Quality Assurance*	Struktur SQAP: lingkup, tanggung jawab, aktivitas, catatan, standar.

Lapisan	Standar	Alasan dipilih
	Processes	
Siklus hidup	ISO/IEC 12207:2017	Memetakan aktivitas waterfall KAK ke proses yang dapat diaudit.
Model mutu produk	ISO/IEC 25010:2011	Karakteristik: functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, portability.
Proses pengujian	ISO/IEC/IEEE 29119	Test plan, test case, test procedure, test completion report, matriks ketertelusuran.
Teknik uji	Black box, white box, integrasi, stress, keamanan	Diminta instruksi terstruktur Kelompok 2.
Informasi & kerahasiaan	Prinsip ISO/IEC 27001 (kendali akses, kerahasiaan)	KAK-K01: data rahasia perusahaan tidak disebar.

Tidak semua klausul standar diadopsi penuh (anggaran Rp 25.000.000 dan 45 hari kerja). Yang diadopsi adalah **subset yang dapat dibuktikan** pada proyek ini.

2.3 Prinsip pelaksanaan

1. **Independensi SQA.** SQA tidak merangkap programmer. Temuan dilaporkan ke Project Manager, bukan disembunyikan di tim coding.
2. **Ketertelusuran.** Setiap kebutuhan KAK punya ID (`KAK-Txx`, `KAK-Sxx`, `KAK-Dxx`) yang muncul lagi di kasus uji dan matriks hasil.
3. **Gerbang fase.** Fase berikutnya tidak dimulai sebelum exit criteria fase berjalan berstatus lulus atau *accepted with waiver* tertulis.
4. **Bukti, bukan opini.** Status Pass/Fail hanya boleh diisi setelah ada observasi (screenshot, log, hasil kueri, atau catatan uji).

2.4 Teknik pengujian yang direncanakan

Teknik	Objek	Kapan
Black box	Fungsi kasir, stok, laporan, peran pengguna	Verification
White box	Konfigurasi, skema DB, kendali akses di kode/konfig	Verification

Teknik	Objek	Kapan
Integrasi	Aplikasi desktop ↔ MySQL	Implementation akhir & Verification
Stress	Banyak transaksi / kueri stok beruntun	Verification
Fungsional	KAK-T01 s.d. KAK-T06, KAK-S01–S02	Verification
Non-fungsional	Kinerja, kebergunaan, keandalan, keamanan (ISO 25010)	Verification
Manual	Alur karyawan dan admin di GUI	Verification
Otomatis	Integritas data, koneksi DB, regresi kueri	Verification & Maintenance
Keamanan	Autentikasi, otorisasi peran, kerahasiaan kredensial, input tidak wajar	Verification

---

3. Ruang lingkup penjaminan kualitas produk (J.625QA00.002.1)

3.1 Termasuk dalam lingkup

Produk: aplikasi POS desktop + basis data untuk Toko XXX, dioperasikan karyawan dan admin (KAK-D01).

Karakteristik ISO 25010	Kebutuhan KAK yang dicakup	Kriteria lulus (ringkas)
Functional suitability	KAK-T01–T06, KAK-S01–S02	Semua fungsi wajib ada dan menghasilkan data benar.
Reliability	KAK-T03, KAK-K03	Transaksi tersimpan di DB; aplikasi dapat dibuka ulang tanpa hilang data.
Usability	KAK-T02, KAK-A02, KAK-D04	Kasir dapat mencatat transaksi tanpa Excel; ada panduan bergambar.
Performance efficiency	KAK-T04	Stok terlihat sesuai transaksi terakhir (real time operasional).

Karakteristik ISO 25010	Kebutuhan KAK yang dicakup	Kriteria lulus (ringkas)
Security	KAK-K01, KAK-D01	Login, pemisahan peran karyawan/admin, data tidak diekspos di berkas polos tanpa kendali.
Maintainability	KAK-D05, KAK-K03	Perubahan dalam garansi 3 bulan dapat diuji regresi.
Portability / compatibility	KAK-L07	Dapat dipasang di komputer client (Ubuntu/Windows sesuai serah terima).

3.2 Fungsi wajib vs penunjang

Wajib (harus Pass agar produk "sesuai KAK"):

- Ganti pencatatan Excel dengan POS (KAK-T01, KAK-S01).
- Catat transaksi barang ke database (KAK-T02, KAK-T03).
- Stok barang real time (KAK-T04).
- Laporan pemasukan dan pengeluaran otomatis, termasuk rekap bulanan (KAK-T05, KAK-S02).
- Perhitungan gaji setiap karyawan (KAK-T06, KAK-L02).
- Dua peran operasi: karyawan dan admin (KAK-D01).

Penunjang (tidak menolak serah terima bila kurang, tetapi dicatat):

- Integrasi toko daring, pemesanan meja restoran, hardware printer/barcode — tidak disebut KAK.

3.3 Di luar lingkup produk

- Pengembangan ulang POS dari nol (asesmen memakai perangkat lunak Organisasi XYZ).
- Infrastruktur jaringan toko, mesin kasir fisik, dan data produksi riil pelanggan.
- Sertifikasi ISO organisasi XYZ secara formal.

---

4. Ruang lingkup penjaminan kualitas proses (J.625QA00.003.1)

SQA menjamin **cara membangun**, bukan hanya hasil jadi.

Fase waterfall	Aktivitas SQA	Exit criteria
Requirements	Review KAK vs daftar kebutuhan ber-ID; cek kelengkapan (gaji, stok, laporan).	Daftar kebutuhan disetujui PM; tidak ada kebutuhan

Fase waterfall	Aktivitas SQA	Exit criteria
		wajib tanpa ID.
Design	Review arsitektur desktop+DB, desain UI, pemisahan peran.	Desain menelusuri setiap KAK-T; gap tercatat.
Implementation	Review kode/konfigurasi seperlunya; cek skema DB; larangan data rahasia di repositori publik.	Build terpasang di lingkungan uji; kredensial bukan milik produksi.
Verification	Pelaksanaan uji sesuai ISO 29119: skenario, matriks, defect.	Semua kasus wajib dieksekusi; defect kritis ditutup atau waiver.
Maintenance	Uji regresi perubahan; pantau garansi 3 bulan.	Setiap perubahan punya impact analysis dan hasil regresi.

Kesesuaian terhadap aturan KAK-W01–W03: SQA menolak memulai Design jika Requirements belum ditandatangani, dan menolak Implementation jika Design belum lulus gerbang.

---

5. Integrasi SQA ke organisasi pengembang (J.625QA00.006.1)

5.1 Struktur

KAK hanya menyebut Project Manager, System Designer, dan Programmer. Fungsi SQA ditambahkan sebagai peran **independen** di bawah PM, setara Designer untuk keputusan “lulus gerbang”.

5.2 Matriks RACI

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Aktivitas	PM	Designer	Programmer	SQA	Pemilik Toko XXX
Baseline kebutuhan KAK	A	C	I	R	C
Arsitektur & UI	A	R	C	C	I
Konstruksi aplikasi	A	C	R	I	I
Rencana & kasus uji	A	C	C	R	I

Aktivitas	PM	Designer	Programmer	SQA	Pemilik Toko XXX
Eksekusi uji	I	C	C	R	I
Keputusan rilis / serah terima	A	C	I	C	R
Pelatihan pengguna	A	R	I	C	C
Garansi 3 bulan	A	C	R	C	I
Kerahasiaan data (KAK-K01)	A	I	R	C	I

5.3 Titik integrasi kerja harian

1. **Review dokumen** di akhir tiap fase (daftar hadir + daftar temuan).
2. **Definition of Done** rilis: seluruh KAK-T wajib Pass atau waiver tertulis dari pemilik.
3. **Defect triage** harian pada fase Verification: PM memutus prioritas, Programmer memperbaiki, SQA verifikasi ulang.
4. **Laporan** mengikuti KAK-P01–P03: pendahuluan, mingguan, akhir — SQA menyumbang status gerbang dan metrik cacat.

---

6. Rencana pelaksanaan penjaminan kualitas (J.625QA00.001.1 / 003.1)

6.1 Batasan proyek

- Durasi pengembangan: **45 hari kerja**.
- Anggaran: **Rp 25.000.000,-**
- Garansi: **3 bulan** setelah serah terima.
- Lingkungan uji asesmen: Ubuntu, Java, MySQL, uniCenta oPOS.

6.2 Jadwal gerbang (45 hari kerja)

Asumsi 5 hari kerja/minggu ≈ 9 minggu.

Minggu	Fase	Aktivitas SQA	Keluaran
1	Requirements	Review KAK, ID kebutuhan, risiko awal	SQAP v1.0, RTM awal, laporan pendahuluan (KAK-P01)

Minggu	Fase	Aktivitas SQA	Keluaran
2–3	Design	Review arsitektur, UI, model data, peran	Berita acara review desain
4–6	Implementation	Inspeksi build, skema DB, kerahasiaan kredensial	Build terpasang di lab
7–8	Verification	Uji manual, otomatis, integrasi, stress, keamanan	Skenario, matriks hasil, defect log
9	Verification tutup + serah terima	Uji penerimaan pemilik, cek deliverable KAK-D	Laporan akhir, user manual, berita acara
+3 bulan	Maintenance	Regresi, tiket garansi	Catatan pemeliharaan

Laporan mingguan (KAK-P02) terbit setiap Jumat.

6.3 Strategi tingkat uji

Tingkat	Objek	Penanggung jawab
Unit / komponen	Logika stok, total transaksi (bila kode tersedia)	Programmer + tinjauan SQA
Integrasi	GUI POS ↔ JDBC ↔ MySQL	SQA
Sistem	Alur kasir end-to-end	SQA
Penerimaan	Skenario pemilik Toko XXX	SQA fasilitasi, pemilik memutuskan

6.4 Kriteria masuk Verification

- Aplikasi terpasang dan dapat login di lingkungan uji.
- Basis data uji terpisah dari produksi.
- Data dummy Toko XXX tersedia (kategori, produk, stok, pengguna).
- SQAP dan skenario uji disetujui PM.

6.5 Kriteria lulus rilis (Definition of Done)

- 100% kasus uji wajib (KAK-T01–T06, KAK-S01–S02, KAK-D01) dieksekusi.

- 0 defect **Kritis** terbuka (kehilangan data, stok salah, tidak bisa login admin).
- Defect Mayor punya rencana perbaikan dalam garansi atau waiver pemilik.
- Deliverable KAK-D02–D05 tersedia.
- User manual bergambar dan quick guide pemilik ada (KAK-A01, KAK-A02, KAK-D04).

---

7. Rencana mitigasi risiko (J.625QA00.004.1)

Skala dampak dan probabilitas: 1 rendah – 3 tinggi. Skor = D × P. Perlakuan: hindari, kurangi, alihkan, terima.

ID	Risiko	D	P	Skor	Pemicu	Mitigasi (preventif)	Kontingensi (korektif)
R01	Fungsi penggajian (KAK-T06) tidak ada di produk	3	3	9	KAK menyebut analisis penggajian, POS generik sering tidak punya payroll	Review Requirements vs fitur produk sebelum Design ditutup	Tambah modul gaji atau integrasi aplikasi penggajian; waiver tertulis jika ditunda
R02	Stok tidak real time (KAK-T04)	3	2	6	Transaksi tidak memotong stok; cache	Kasus uji stok wajib; cek DB setelah penjualan	Perbaiki trigger/alur inventory; hentikan rilis jika stok salah
R03	Laporan pemasukan/pengeluaran tidak otomatis / tidak bulanan (KAK-T05, KAK-S02)	3	2	6	Modul laporan tidak dikonfigurasi	Inventarisasi laporan di Design	Buat/atur laporan; ekspor berkala
R04	Kebocoran data rahasia (KAK-K01)	3	2	6	Password default, kredensial di berkas polos, role terlalu luas	Uji keamanan; larangan commit secret; ganti	Rotasi password, batasi role, audit akses

ID	Risiko	D	P	Skor	Pemicu	Mitigasi (preventif)	Kontingensi (korektif)
						default password	
R05	Waterfall kaku vs permintaan perubahan (KAK-W03 vs kenyataan toko)	2	3	6	Pemilik menambah kebutuhan di tengah jalan	CCB (pasal 8); freeze lingkup setelah Requirements	Impact analysis + adendum KAK
R06	Anggaran Rp 25 juta tidak cukup untuk seluruh wajib KAK	2	2	4	Payroll + dokumentasi + garansi	MoSCoW: wajib vs penunjang	Pangkas penunjang, bukan fungsi wajib
R07	Jadwal 45 hari terlewati karena gerbang gagal	2	2	4	Cacat di Verification minggu 7–8	Uji dini integrasi di minggu 6	Lembur terkontrol / geser fitur penunjang
R08	Deliverable dokumentasi/gambar tidak ada (KAK-D02–D04)	2	2	4	Tim hanya fokus coding	Template manual di fase Design	Tulis manual dari screenshot uji
R09	Lingkungan uji tidak mewakili client (KAK-L07)	2	2	4	Beda OS/JVM/DB	Catat matriks lingkungan	Uji ulang di OS target sebelum serah terima
R10	Garansi 3 bulan tidak operasional (KAK-K03, KAK-D05)	2	1	2	Tidak ada kanal tiket	SLA garansi di kontrak serah terima	Aktifkan kanal email/tiket + regresi

Risiko prioritas (skor ≥ 6) dilaporkan ke PM setiap laporan mingguan.

---

8. Rencana pemeliharaan terkait permintaan perubahan

Berlaku pada fase Maintenance dan bila ada usulan perubahan sebelum rilis.

8.1 Change Control Board (CCB)

Anggota: PM (ketua), System Designer, SQA, perwakilan pemilik Toko XXX. Programmer hadir sebagai consulted.

8.2 Alur perubahan

1. Pemohon mengisi tiket: deskripsi, alasan, kebutuhan KAK yang terpengaruh.
2. SQA + Designer melakukan **impact analysis**: fungsi, data, uji regresi, jadwal, biaya.
3. CCB memutuskan: tolak / terima ke baseline / tunda ke garansi.
4. Jika diterima: adendum KAK, update RTM, update kasus uji.
5. Programmer mengerjakan; SQA uji regresi himpunan kasus terkait + smoke test kasir.
6. Rilis patch berversi (contoh 1.0.1); catatan di log pemeliharaan.

8.3 Klasifikasi

Jenis	Contoh	Target
Defect garansi	Stok tidak terpotong	Perbaikan dalam 5 hari kerja
Perubahan kecil	Tambah kategori barang	Masuk sprint pemeliharaan, regresi terbatas
Perubahan besar	Modul gaji baru	Adendum + jadwal baru, bukan “selip diam-diam”

Bertentangan dengan KAK-W03: rencana fase yang sudah ditutup **tidak diubah isinya**, tetapi perubahan dicatat sebagai **baseline baru** agar jejak tetap linear dan dapat diaudit.

8.4 Jendela garansi 3 bulan

- Kanal: tiket tertulis ke PM Organisasi XYZ.
- SQA memastikan setiap patch punya bukti uji sebelum masuk komputer client.
- Setelah 3 bulan, pemeliharaan berlanjut hanya dengan kontrak baru.

---

9. Sumber daya yang dibutuhkan (J.625QA00.005.1)

9.1 Manusia

Peran	Jumlah	Porsi SQA
Project Manager	1	Akuntabel gerbang

Peran	Jumlah	Porsi SQA
System Designer	1	Review desain, pelatihan
Programmer	1	Perbaikan defect
SQA	1	Rencana, uji, rekomendasi
Pemilik / admin Toko XXX	1	UAT, keputusan rilis

9.2 Perangkat dan lingkungan uji

Item	Spesifikasi rencana
Komputer uji	Ubuntu 24.04 LTS, 64-bit
Runtime	Java sesuai installer uniCenta (lab: OpenJDK 8 tersedia)
Basis data	MySQL 8 / MariaDB, skema khusus uji `unicentaopos`
Aplikasi	uniCenta oPOS Linux 64-bit dari unicenta.com/downloads/installers/
Data uji	Produk elektronik dummy Toko XXX, user admin dan kasir
Alat uji	Checklist manual, skrip SQL/Python integritas data, klien MySQL
Dokumentasi	Template SQAP, skenario, matriks, user manual bergambar

9.3 Waktu

Kegiatan SQA	Alokasi (hari kerja, di dalam 45 hari)
SQAP + review kebutuhan	3
Review desain	4
Persiapan lingkungan & data	2
Eksekusi uji + defect	8
Dokumentasi hasil + UAT	3
Siaga garansi (setelah rilis)	3 bulan kalender, on-call

9.4 Data dan kerahasiaan

- Hanya data dummy. Tidak memakai data pelanggan nyata Toko XXX.
- Password lingkungan uji beda dari produksi.
- Berkas konfigurasi yang berisi kredensial tidak dibagikan di luar tim.

---

10. Catatan dan metrik

SQA memelihara:

- Requirements Traceability Matrix (kebutuhan → desain → kasus uji → hasil).
- Defect log: ID, keparahan, status, tautan KAK.
- Metrik: % kasus dieksekusi, % Pass, jumlah defect terbuka per keparahan, jumlah perubahan CCB.

Keparahan defect:

Tingkat	Definisi
Kritis	Data hilang/salah stok; tidak bisa beroperasi; lubang akses admin
Mayor	Fungsi wajib KAK gagal (laporan, gaji, peran) tetapi ada workaround lemah
Minor	UI, teks, kenyamanan
Info	Saran, di luar KAK

---

11. Referensi

1. Kerangka Acuan Kerja Sistem Kasir Point of Sales — Toko XXX.
2. IEEE Std 730-2014, Software Quality Assurance Processes.
3. ISO/IEC 25010:2011, System and software quality models.
4. ISO/IEC 12207:2017, Software life cycle processes.
5. ISO/IEC/IEEE 29119, Software testing.
6. Instruksi terstruktur 4A skema SS-LSP.UEU-002-2020.

Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (awal)

Dokumen: RTM-XYZ-POS-001
Acuan: SQAP-XYZ-POS-001 dan KAK Toko XXX
Tanggal: 21 Oktober 2026

Dipakai SQA untuk memastikan setiap kebutuhan wajib punya kasus uji pada Kelompok 2.

ID KAK	Pernyataan	Karakteristik ISO 25010	Kasus uji (Kelompok 2)	Gerbang rilis
KAK-T01	Ganti Excel dengan POS	Functional suitability	TC-F-01	Wajib
KAK-T02	Pencatatan transaksi mudah	Usability, Functional	TC-F-02, TC-NF-01	Wajib
KAK-T03	Transaksi tersimpan di database	Reliability	TC-I-01, TC-A-01	Wajib
KAK-T04	Stok real time	Functional, Performance	TC-F-03, TC-I-02, TC-A-02	Wajib
KAK-T05	Laporan pemasukan/pengeluaran otomatis	Functional	TC-F-04	Wajib
KAK-T06	Perhitungan gaji karyawan	Functional	TC-F-05	Wajib
KAK-S01	Aplikasi siap dipakai toko	Functional	TC-F-01, TC-F-02	Wajib
KAK-S02	Laporan bulanan pemasukan/pengeluaran	Functional	TC-F-04	Wajib
KAK-D01	Operasi karyawan dan admin	Security, Functional	TC-F-06, TC-S-01, TC-S-02	Wajib
KAK-D02	Dokumentasi kegiatan pembuatan	Maintainability	TC-D-01	Wajib deliverable
KAK-D03	User manual sistem	Usability	TC-D-02	Wajib deliverable
KAK-D04	Petunjuk bergambar	Usability	TC-D-02	Wajib deliverable

ID KAK	Pernyataan	Karakteristik ISO 25010	Kasus uji (Kelompok 2)	Gerbang rilis
KAK-D05	Garansi 3 bulan	Maintainability	TC-D-03	Wajib proses
KAK-A01	Dokumentasi mudah dimengerti	Usability	TC-D-02	Wajib deliverable
KAK-A02	Quick guide pemilik	Usability	TC-D-02	Wajib deliverable
KAK-K01	Kerahasiaan data	Security	TC-S-03, TC-S-04, TC-W-01	Wajib
KAK-L07	Deploy ke komputer client	Portability	TC-NF-02	Wajib lingkungan
KAK-W01–W03	Disiplin waterfall	Proses	TC-P-01	Wajib proses